I N D I C E

Página

1. OBJETO ……. 2

2. JUSTIFICACION ……. 2

3. ALCANCE ……. 2

4. ELEMENTOS ORDENADORES ……. 2

5. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO ……. 3

- Cuadros de Condiciones Generales de Diseño ……. 3
- Prescripciones Complementarias …….. 4
- Anexos …….. 4

6. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO .....……. 5

- CAPITULO 1: Condiciones Físicas de los Lugares de Trabajo …… 5
- CAPITULO 2: Características de los Elementos de Comunicación … 6
- CAPITULO 3: Servicios Higiénicos e Instalaciones Sanitarias ……. 9
- CAPITULO 4: Protección contra incendios …….. 11
- CAPITULO 5: Instalaciones .....…….. 13

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
FAO	FAO	2	JUL-07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
		1	AGO-02	EMISIÓN

1. OBJETO

La presente Instrucción tiene por objeto establecer unas pautas generales de diseño basadas en la Normativa de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (RD 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-97), necesarias para el desarrollo de los proyectos encargados al Departamento de Civil y Arquitectura.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel, (Métodos de Trabajo), que junto con el primer y segundo niveles (Manual de Calidad, Manual de Gestión Medioambiental y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental de INTECSA INDUSTRIAL, y se ha redactado siguiendo las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

2. JUSTIFICACION

El desarrollo de un documento que agrupe los principales criterios de diseño que se encuentran dispersos entre otros requerimientos en la citada normativa, se justifica en la necesidad de tener presente desde la concepción inicial del proyecto y aún siendo a un nivel primario, las características principales en cuanto a las prescripciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ELEMENTOS ORDENADORES del Proyecto y evitar así, en fases posteriores, consecuencias de mayor repercusión basadas en incumplimientos de la norma en la toma de decisiones iniciales.

Para una consulta más general de la Normativa de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo se puede consultar la Instrucción de Trabajo IT-PRL-10 del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.

3. ALCANCE

Estos criterios de diseño general deben aplicarse a todos los proyectos de edificios de nueva planta o de reforma desarrollados por el Departamento de Civil y Arquitectura que contengan locales destinados al trabajo de personas.

4. ELEMENTOS ORDENADORES

Definición

Se entiende por ELEMENTOS ORDENADORES de un proyecto en cuanto al diseño, aquellos cuya disposición, número y características obligatorias según la norma, afectan a la configuración de las dependencias y trazas básicas del edificio desde el momento inicial del proyecto. En ellos se incluyen los núcleos de comunicación vertical, elementos de evacuación, pasillos principales, salidas, locales específicos, etc.

5. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento ordena y agrupa los puntos que relacionados con el diseño general de Arquitectura y Obra Civil se encuentran dispersos en la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cada capítulo puede dividirse en tres partes diferenciadas:

- **Cuadros de Condiciones Generales de Diseño de los Elementos Ordenadores**
- **Prescripciones Complementarias**
- **Anexos**

CUADROS DE CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ORDENADORES (CCGD)

En ellos se recogen, mediante relaciones horizontales y verticales, las condiciones que relativas al diseño debe cumplir cada elemento de cada capítulo.

Cada cuadro se organiza en niveles de agrupamiento en celdas con diferente grafismo para facilitar su comprensión.

<table>
<tr><th>Nivel I</th><th colspan="2">Nivel II</th><th>Nivel III</th><th>Nivel IV</th></tr>
<tr><td rowspan="3">E</td><td rowspan="2">E_1</td><td rowspan="2">CA/E_1</td><td>CA_1/E_1</td><td>$CO_1/CA_1/E_1$
$CO_2/CA_1/E_1$</td><td rowspan="2">AN/E_1</td></tr>
<tr><td>CA_2/E_1</td><td>$CO/CA_2/E_1$</td></tr>
<tr><td>E_2</td><td colspan="2">CA/E_2</td><td>$CO_1/CA/E_2$
$CO_2/CA/E_2$</td></tr>
<tr><td>Elemento (E)</td><td colspan="2">Característica (CA)</td><td>Condición (CO)</td><td>Anotación (AN)</td></tr>
</table>

Nivel I: En el primer nivel de agrupamiento se describe el **elemento** ordenador considerado en cada capítulo, con sus respectivos subniveles descriptivos.

Nivel II: En el segundo nivel se hace referencia a las **características** de cada elemento, también con subniveles si es necesario particularizar dicha característica.

Nivel III: En este nivel se indica la **condición o condiciones** que deben cumplir las características de cada elemento. Cuando el agrupamiento de condiciones de características se realiza sin divisiones horizontales, (véase en el ejemplo las condiciones de CA1/E1), la característica debe cumplir TODAS las condiciones de la celda. (Relación “y”). Si existieran divisiones horizontales (condiciones de CA/E2), la característica del elemento debe cumplir alternativamente ALGUNA de las condiciones indicadas. (Relación “o”).

Nivel IV: En el último nivel se realizan **anotaciones** referentes a grupos de condiciones, características o elementos. Se representarán en modo cursiva.

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS (PC)

En cada capítulo se podrán realizarar otra serie de indicaciones de la norma que sin afectar directamente al diseño básico de los elementos ordenadores conviene conocer como complemento a las condiciones generales de diseño.

ANEXOS (A)

Como cierre de cada capítulo se pueden incluir dibujos o esquemas que facilitan la comprensión de determinados requerimientos de la norma. En la celda correspondiente del cuadro se indicará con una anotación el anexo referido.

6. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

CAPITULO 1: CONDICIONES FISICAS DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CCGD-1

En el siguiente cuadro se indican los valores mínimos para el diseño de un local de trabajo en función del número de trabajadores previstos y del tipo de local.

LOCALES DE TRABAJO	ALTURA LIBRE (H)	GENERAL	H >= 3 m. (De suelo a techo terminado)	
		LOCALES COMERCIALES, SERVICIOS, OFICINAS Y DESPACHOS	H >= 2.5 m. (De suelo a techo terminado)	
	SUPERFICIE LIBRE (S)		S por trabajador = 2 m2	*Para el cálculo de superficies y volúmenes no se tendrá en cuenta los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones o materiales.*
	VOLUMEN HABITABLE (V)		V por trabajador = 10 m3	

PC-1

Suelos

- Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

Tabiques acristalados

- Los tabiques transparentes o translúcidos en lugares de trabajo o vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros para evitar lesiones en caso de rotura

CAPITULO 2: CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

CCGD-2

En el cuadro siguiente se indican las características para el diseño de los elementos de comunicación. Cuando no se haga una indicación específica, el número, situación, dimensiones y condiciones constructivas de dichos elementos, se adecuarán al número potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo.

PUERTAS Y SALIDAS	ANCHURA (A)	A mínimo = 0,80 m en puertas exteriores	
	Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo, cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Si el acristalamiento no es de seguridad, se protegerán contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. Las puertas de vaivén deberán ser transparentes para permitir la visibilidad de la zona a la que se accede. Las puertas correderas tendrán un sistema de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer. Las puertas que se abren hacia arriba tendrán un sistema de seguridad que impida su caída Las puertas mecánicas tendrán dispositivos de paro de emergencia y podrán abrirse de forma manual. Los portones para vehículos podrán ser utilizados de manera segura por los peatones o bien existirán puertas para tal fin en las proximidades. Las puertas de acceso a escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura igual al tramo.		
PASILLOS, VIAS DE CIRCULACION Y RAMPAS	ANCHURA PASILLOS (A)	A mínimo = 1,00 m	La anchura de las vías en las que puedan circular peatones y medios de transporte, deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente.
	Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de puertas y zonas de circulación de peatones El trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores		
	PENDIENTES MAXIMAS RAMPAS	Para tramos de hasta 3 m, pendiente máx.: 12 % Para tramos entre 3 y 10 m, pendiente máx.: 10 % Para tramos mayores a 10 m, pendiente máx.: 8 %	*Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales antideslizantes.*
ESCALERAS	DE USO HABITUAL (No permitidas las de caracol)	ANCHURA MINIMA TRAMO	1.00 m
		ALTURA MAXIMA DEL TRAMO	3.70 m *(Máximo tramo sin descansillo)*
		ANCHURA MINIMA MESETAS	1.00 m o 1/2 de la anchura del tramo cuando dicha anchura sea > 2m.
		CABEZADA	2.20 m
		HUELLA (H) / TABICA (C)	0.23 m < H > 0.36 m / 0.13 m < C > 0.20 m
		PAVIMENTACIÓN	Si el pavimento tiene perforaciones, la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm
	DE SERVICIO	ANCHURA MINIMA TRAMO	0,55 m
		HUELLA (H) / TABICA (C)	H >= 0.15 m / C <= 0.25 m
	ESCALAS	ANCHURA MINIMA	0,40 m
		TABICA MAXIMA (C)	C <= 0.30 m
		ALTURA MAXIMA DEL TRAMO	9,00 m *(Máximo tramo sin plataforma de descanso)*
		BARANDILLAS	Si el paso desde el tramo final de una escala a la superficie a la que se accede supone riesgo de caída, la barandilla se prolongará **al menos 1 m**, por encima del último peldaño Para escalas libres de altura > 4m se dispondrá una protección circundante
		SEPARACIONES (Ver **A-2**)	La distancia entre el frente de escalones y la pared opuesta al lado de ascenso será mayor que 0.75 m La distancia entre parte posterior de escalones y el objeto físico más cercano al lado de ascenso será > 0.16 m El mínimo espacio libre a cada lado de la escala medido desde el eje será de 0.40 m, siempre que no necesite jaulas o dispositivos equivalentes
	MECANICAS		Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de funcionamiento y dispositivos de parada de emergencia necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen.

PC-2

Protección de aberturas

Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán con **barandillas** que podrán disponer de partes móviles cuando sea necesario acceder a la abertura. Se protegerán en particular:

- Las aberturas en paredes o tabiques, plataformas, muelles o estructuras similares, cuando la altura de caída sea mayor que 2 metros.

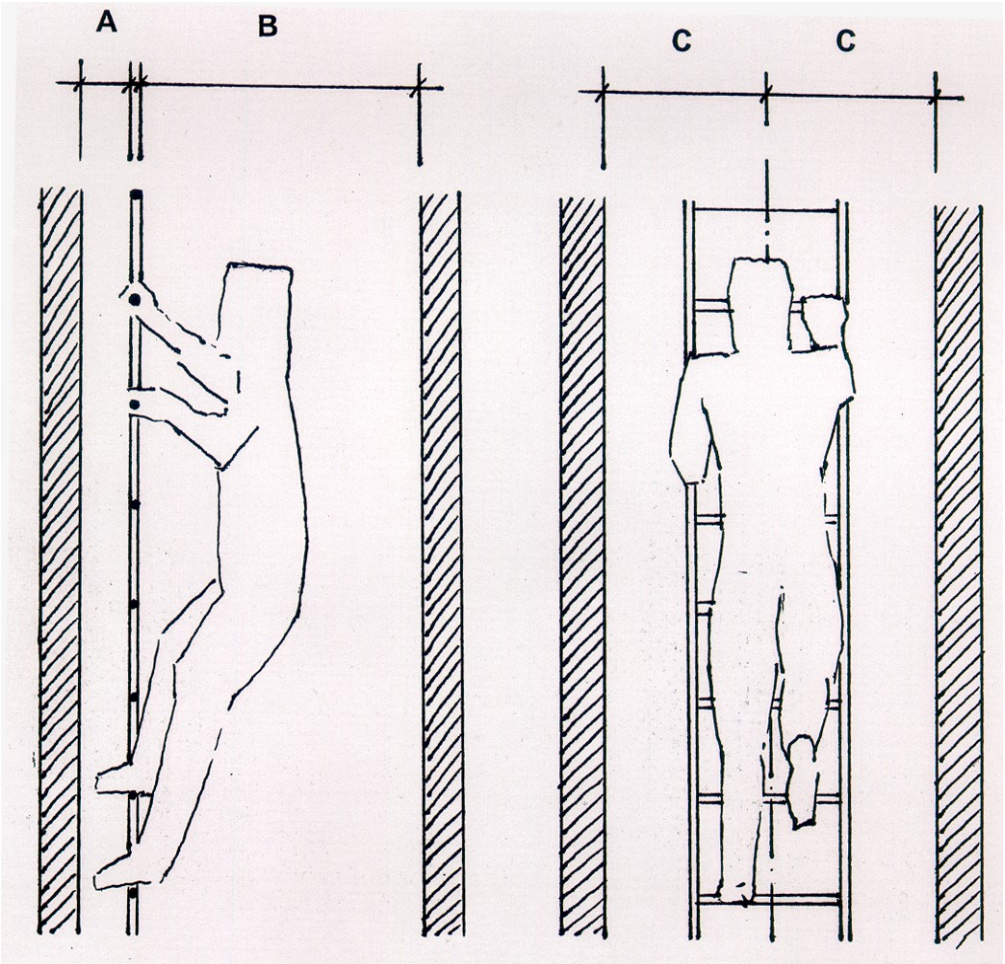
- Los lados abiertos de escaleras y rampas de más de 60 cm de altura. Los lados cerrados tendrán pasamanos a una altura mínima de 90 cm, si la anchura es mayor de 1,2 m; si es menor y ambos lados son cerrados, al menos uno de ellos llevará pasamanos.

- Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 cm y dispondrán de una protección que impida la caída de objetos bajo las mismas.

Minusválidos

- Las puertas, escaleras, vías de circulación y en general los lugares de trabajo, estarán acondicionados para que los trabajadores minusválidos puedan utilizarlos. Para tal fin se puede consultar el RD 556/1989 de 19 de Mayo sobre Medidas mínimas sobre accesibilidad de edificios.

A-2. Distancias mínimas en escalas.



- La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto físico más cercano al lado de ascenso **(A)** será > 0.16 m.

- La distancia entre el frente de los escalones y la pared opuesta al lado de ascenso **(B)** será mayor que 0.75 m.

- El mínimo espacio libre a cada lado de la escala medido desde el eje **(C)** será de 0.40 m.

CAPITULO 3: SERVICIOS HIGIENICOS E INSTALACIONES SANITARIAS

CCGD-3

El siguiente apartado recoge las características de los servicios higiénicos en los lugares de trabajo, así como las condiciones mínimas para la existencia de instalaciones para asistencia sanitaria.

SERVICIOS HIGIENICOS	AGUA POTABLE	Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y facilmente accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable.
	LOCALES DE ASEOS	Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ellos deberá ser fácil. Los lugares de trabajo dispondrán de retretes con descarga automática de agua y papel higiénico, así como recipientes especiales y cerrados, en los que hayan de ser utilizados por mujeres. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha, y se situarán próximas a los locales de aseo cuando no estén integradas en éstos.
	VESTUARIOS	Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores dispondrán de colgadores o armarios para colocar su ropa. Los vestuarios estarán provistos de asientos y de taquillas individuales con llave. Cuando sea necesario por el estado de contaminación, las taquillas para la ropa de trabajo y de calle estarán separados. Los vestuarios dispondrán de duchas de agua corriente caliente y fría, así como los medios necesarios de higiene, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración.
	LOCALES DE DESCANSO	Se dispondrán zonas de descanso de fácil acceso cuando, dependiendo del tipo de actividad, la seguridad o salud de los trabajadores lo exijan. Si la actividad se desarrolla en despachos o en lugares similares, no se aplicará lo anterior. Cuando en trabajos al aire libre, exista un alejamiento tal, entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite el regreso diario, se dispondrán locales adecuados destinados a dormitorios o comedores.
INSTALACIONES SANITARIAS	En centros de trabajo con más de 50 trabajadores se deberá disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.	
	En centros de trabajo con menos de 50 trabajadores y más de 25, en los que la autoridad laboral lo determine, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia más próximo, se deberá disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.	

PC-3

El R.D. 486/1997 dispone que, las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.

Para tener una referencia a la hora del diseño y únicamente con carácter **orientativo**, se indican a continuación algunos datos para el dimensionado y dotación mínima de aparatos sanitarios, según el Capítulo III del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, **derogado actualmente** por el R.D. en vigor.

		MUJERES	HOMBRES
DOTACION	1 LAVABO	10	10
	1 ESPEJO	25	25
	1 INODORO	15	25
	1 URINARIO		25
	1 DUCHA	10	10
DIMENSIONADO CABINAS (m)		1,00 X 1,50 X 2,30	

Además se tendrá en cuenta:

- Los locales, instalaciones y equipos mencionados anteriormente serán de fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza.

- Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.

- Los servicios higiénicos utilizados por trabajadores minusválidos estarán acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos.

CAPITULO 4: PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CCGD-4.1

El R.D. 486/1997 dispone que los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica, en este caso la Norma de protección contra incendios CPI-96, objeto de la IT-OC-90.

En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares deberán satisfacer las condiciones que indica el R.D., resumidas en el siguiente CCGD.

ELEMENTOS DE EVACUACION	VIAS Y SALIDAS DE EVACUACION	Las vías y salidas de evacuación deberán desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos. Las vías y salidas de evacuación , así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
	PUERTAS	Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.
	SEÑALIZACION E ILUMINACION	Las puertas, vías y salidas específicas de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada y duradera. Las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad para caso de avería.
DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIOS		Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancia existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuera necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación y deberán estar señalizados de manera adecuada y duradera.

Para los establecimientos industriales, excluidos de la aplicación de la Norma CPI-96, se aplicará lo prescrito en el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, objeto de la Instrucción de Trabajo IT-OC-98.

En todo caso, el RD 486/1997 indica que para todos aquellos lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma CPI-96, se aplicarán el artículo 24 y el Capítulo VII del Titulo II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los cuales se resumen en el siguiente CCGD y Prescripciones Generales.

CCGD-4.2

En el cuadro siguiente se recogen las condiciones de diseño para protección contra incendios para edificios no contemplados en la Norma específica CPI-96.

LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO	EMPLAZAMIENTO	Los locales expuestos a incendios se construirán aislados y a distancia conveniente de los demás locales. Los locales expuestos a incendios se orientarán evitando su exposición a los vientos dominantes o de intensidad mayor Si el riesgo de incendio proviene de una posible explosión, se dispondrán terraplenes de 1 m de anchura y > 1 m de altura entre los locales.	
	COMPARTIMENTACION	ENTRE LOCALES	Se instalarán paredes incombustibles sin aberturas.
		EN LA DISTRIBUCION INTERNA DE UN LOCAL	Las zonas de un mismo local con riesgo de incendios se aislarán con sistemas cortafuegos, reduciéndose las comunicaciones interiores con el resto de las zonas.
ELEMENTOS DE EVACUACION	PUERTAS	El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen no exceda de 50, y se aumentará el número de aquellas o su anchura por cada 50 trabajadores más o fracción, en 0,50 metros más. La distancia máxima entre puertas de salida al exterior no excederá de 45 metros. Serán suficientes en número para que los trabajadores puedan abandonar los centros de trabajo con rapidez y seguridad. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura igual al de aquellos. No se utilizarán puertas deslizantes, enrollables, correderas o giratorias. Las puertas al exterior abrirán en el sentido de la evacuación sin necesidad de llaves. Las puertas de emergencia, de utilización restringida, tendrán barra antipánico y llavarán un rótulo: " Salida de Emergencia"	
	PASILLOS	Carecerán de obstáculos y estarán construidos con materiales innífugos. Las pequeñas diferencias de nivel se salvarán con rampas suaves.	
	VENTANAS	Abrirán hacia el exterior, su alféizar será ancho, carecerán de rejas y sus cristales serán de vidrio opaco cuando convenga evitar el calentamiento por efecto de la radiación solar. Si están a más de **1 m** de altura sobre la plataforma de trabajo tendrán escalas fijas y serán fácilmente practicables.	
	ESCALERAS	Los huecos de las escaleras serán cerrados para evitar que actúen como chimeneas en caso de siniestro. Si el peligro de incendio es acusado se instalarán escaleras metálicas de seguridad a lo largo de la fachada con fácil acceso a la misma desde todas las plantas en que se trabaje.	
		ANCHURA	Será igual a la anchura de las salidas o puertas que comuniquen.
		MATERIALES	Estarán construidas o recubiertas con materiales innífugos.
SALIDAS	NUMERO	En locales con riesgo de incendio de rápida propagación, existirán al menos **dos salidas en direcciones contrapuestas**, y, antes y después de la puerta, quedará un espacio libre de 3 metros con pisos y paredes refractarias.	
	DISPOSICION	Ningún puesto de trabajo distará más de **25 m** de una puerta, ventana o escalera que pueda ser utilizada como salida en caso de incendio. Llevarán un rótulo de indicación de salida	
ELEVADORES	Las cajas de los ascensores y montacargas serán de tipo cerrado, de material resistente al fuego y cuando sea posible, no se instalarán en los huecos de escalera.		
LOCALES ESPECIFICOS	En previsión de fuegos que se produzcan con polvos o virutas de magnesio o aluminio, deberá existir un lugar cercano y accesible a los puestos de trabajo donde se acopien arenas finas empleadas en la extinción de este tipo de incendios. Los productos o materias inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y si éste fuera único, en recintos complétamente aislados. Los pisos serán incombustibles o impermeables, a fin de evitar escapes hacia sótanos, sumideros o desagües.		

CAPITULO 5: INSTALACIONES

PC-5

Iluminación

- Siempre que sea posible, los lugares de trabajo dispondrán de iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.

- Se deberá evitar la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

Electricidad

- Todo el recinto de una instalación de alta tensión debe estar protegido desde el suelo por un cierre metálico o de fábrica, con una altura mínima de 2,20 m, provisto de señales de advertencia de peligro de alta tensión, para impedir el acceso a las personas ajenas al servicio.

- Si la tensión de servicio es superior a 250 voltios, con relación a tierra, el suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante.

Mantenimiento

- Las características de los suelos, techos y paredes de los lugares de trabajo serán tales que permitan una limpieza y mantenimiento suficientes para mantenerlos en unas condiciones higiénicas adecuadas.

- Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores que realicen esta tarea. Para ello se proyectarán dotados de los dispositivos necesarios o integrando los sistemas de limpieza y mantenimiento.